



चित्र 8.1 - पौधे के विभिन्न अंग

पादप में वनस्पतिवर्ण

Modification in plants:->

पादप में मुख्य रूप से
तीन संरचनाएँ पाई जाती हैं:->

- (i) फल
- (ii) तना
- (iii) पत्तियाँ

- मूलला
पडु का
रेपांतरण

- शंकरकुंड
- सहलीया
- गढना
- सरगढ

ਮੇਰਾ ਫਾ
ਨਿੱਘਾ

आपत्थानिक
पद्धत का
वैयर्थ्य

१। भाषण की लिखत
करने से लिए

(1) $\frac{1}{2}$ के लिए

जड़ — पादप का वह भाग जो
Root

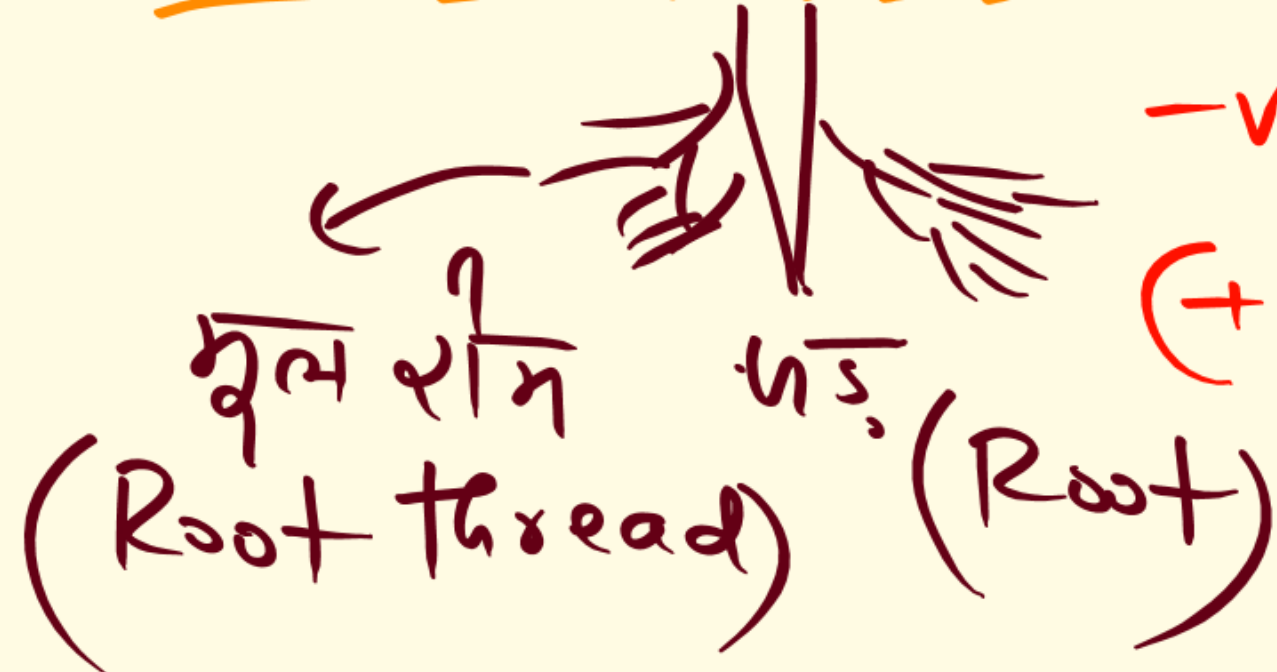
जड़ के प्रकाश के विपरित दिशा एवं

गुरुत्व की ओर

वृद्धि करता है

उसे जड़ कहते हैं।

जड़ जड़ के प्रकाश से विचलित रहता है।



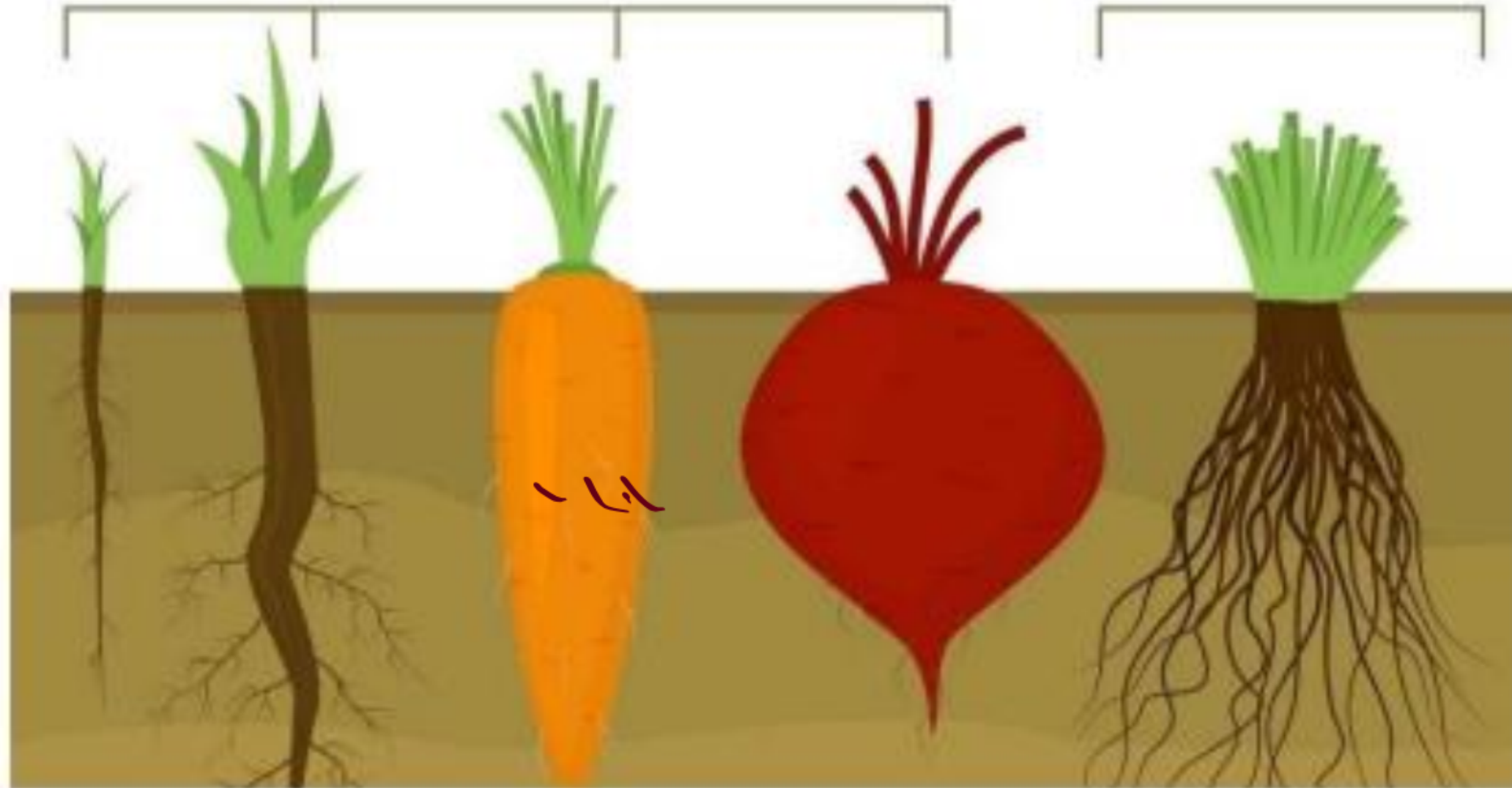
-ve phototropic
 (+ve) geotropic

Plant Modification

→ मीटन को लंघित करने के लिए जड़ों के प्रकार

मूसला जड़

अपस्थानिक जड़



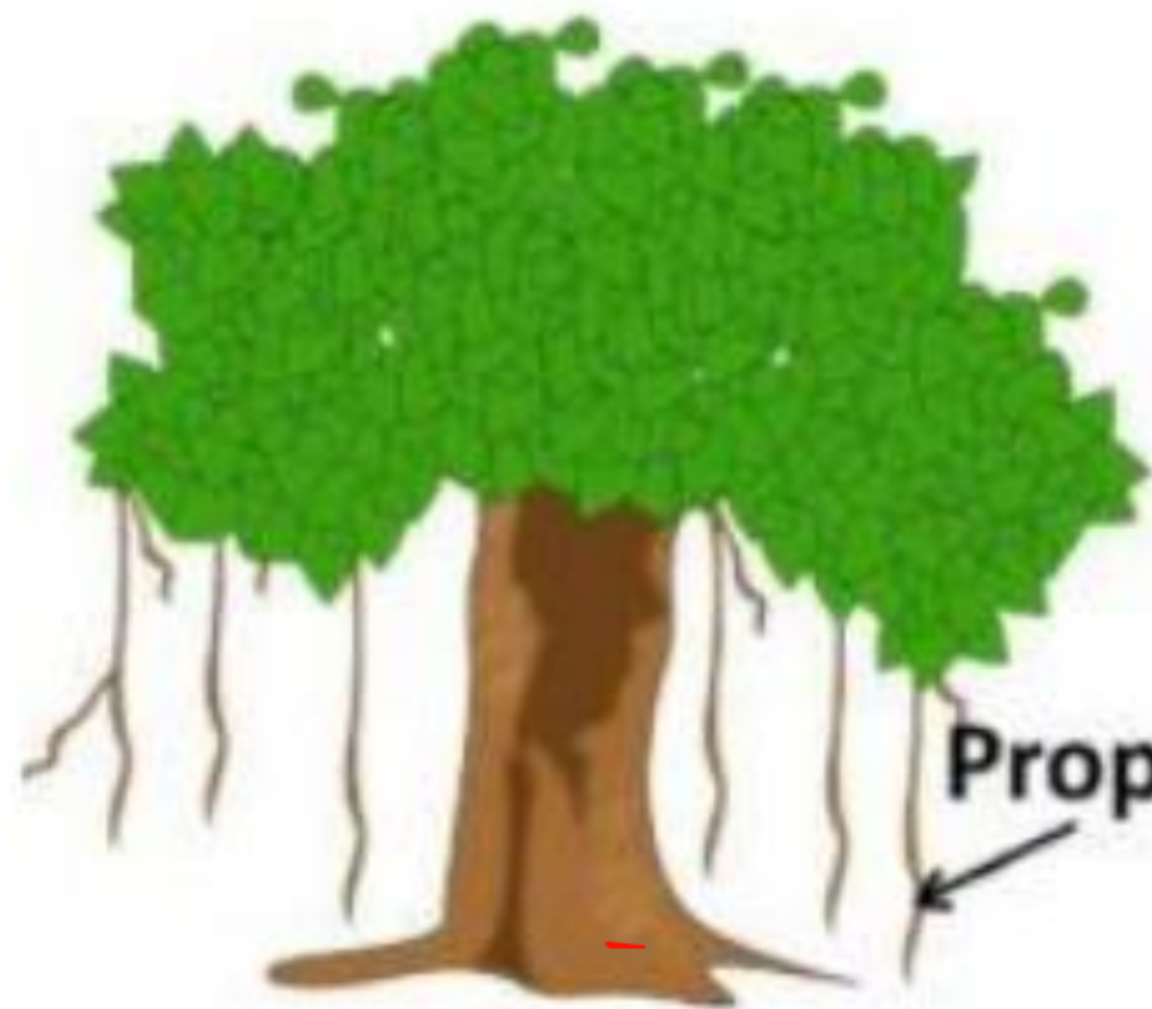
मुसला जड़ों में रूपांतरण



श्वसन के लिए जड़ों
का मिट्टी के ऊपर आना

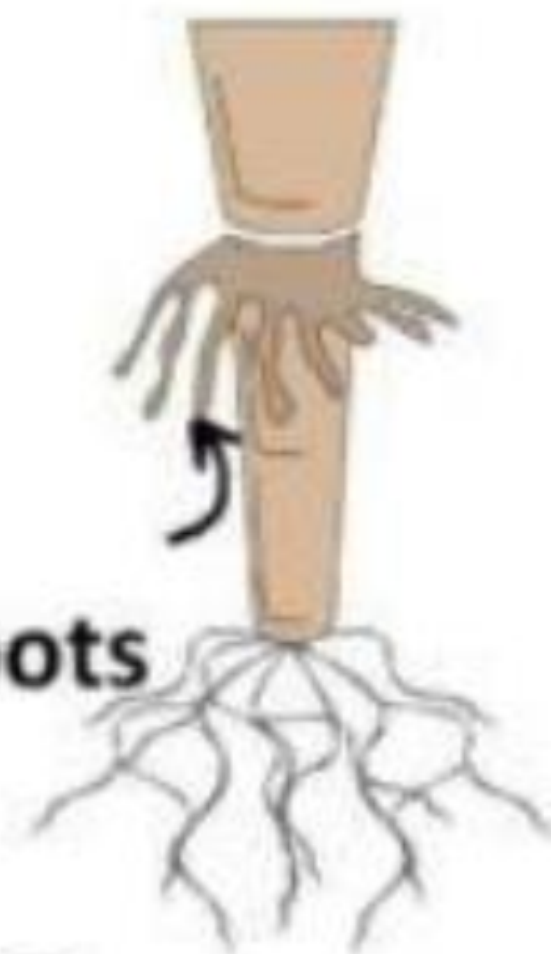
कुम्भी/napi संकु/coni तर्कु/fuci

Aerial roots



Banyan tree

Prop roots



Sugarcane

मड़

मूलका मड़

Tap root

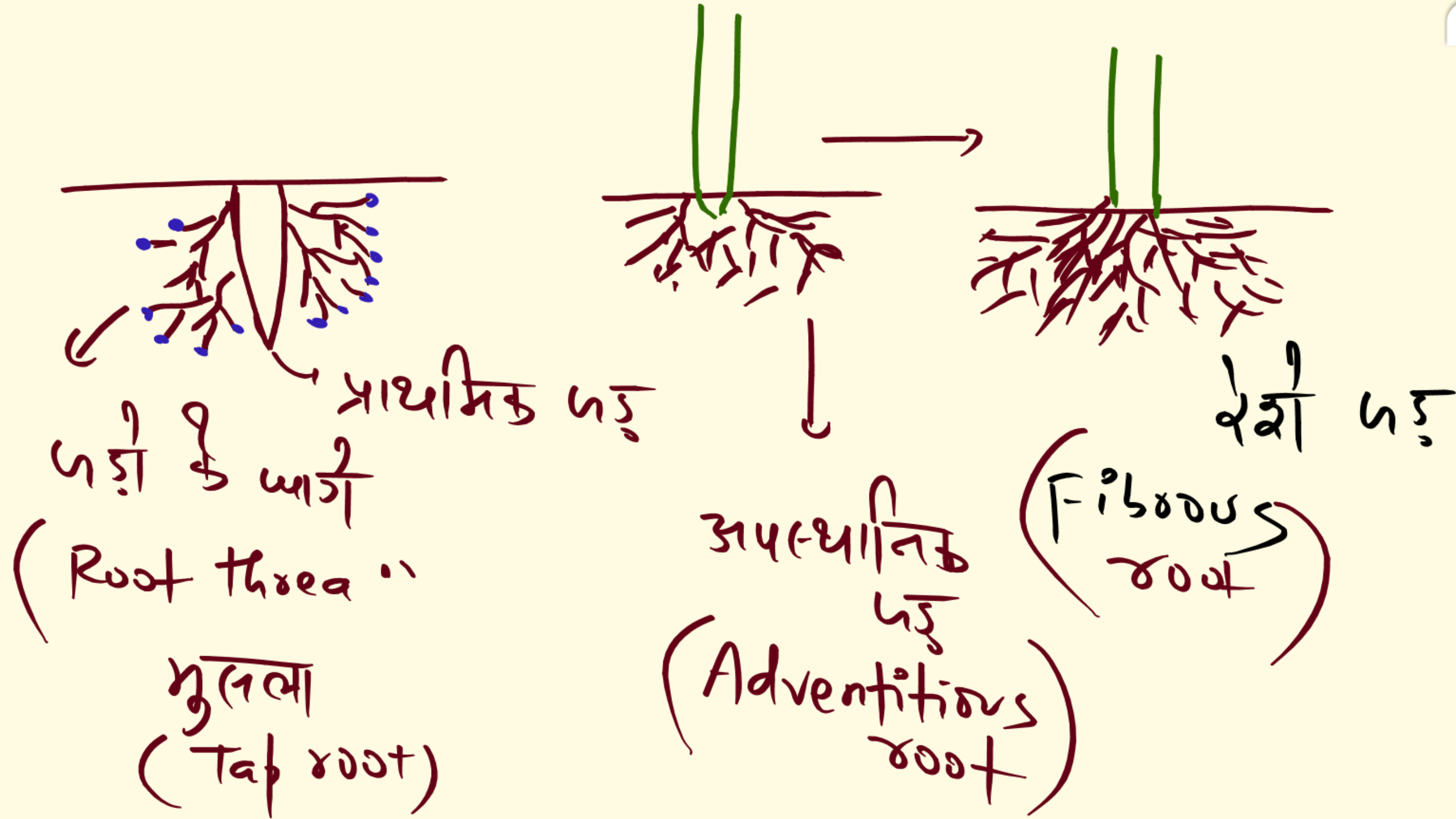
बेशी मड़

Fibrous root

↓
 (सामान्यतः द्विलीपत्री
 में एक मड़ पाये जाते हैं।

इसके अलावा एकलीपत्री (Monocot)
 में भी पाये जा सकते हैं।

↓
 एक मड़ (सामान्यतः
 एकलीपत्री में पाये
 जाते हैं।

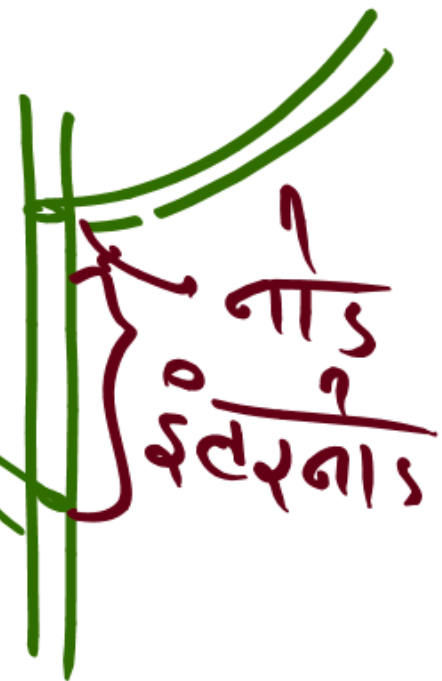




तना (stem)

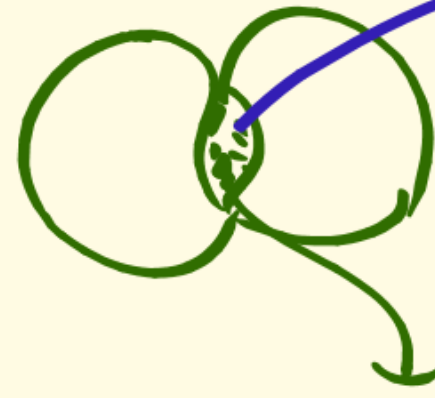
पादप का वह भाग जो प्रकाश की ओर एवं गुरुत्व के विपरीत बढ़ि करता है।

Positive phototropic
(-ve) geotropic



पत्तियाँ में Mesophyll कोशिकाएँ पाई जाती हैं
 जिसमें वृक्षी लैन्ग्या में हरित लवक (chloroplast) पाये
 जाते हैं।

पत्तियों में छोट-छोट
 छिद्र पाये जाते हैं।
 जिनसे गैसों का आदान प्रदान होता है,
 वह रंध्र (Stomata) कहलाता है।



वाष्पीकरण
 (Transpiration)
 H₂O का वाष्प के रूप में रंध्र से बाहर आना

तना का रूपांतरण



अदरक



अरबी
(अ)



आलू



प्रतान में रूपांतरित
तना
धिया/लौकी

(ब)

डिंगु



बोगनविलिया
(स)

रूपांतरित तना (काँटे)



Phylode

गाँठ से विकसित
मूल

आक्जेलिस
(द)

चित्र 5.6 (अ) संग्रहण (ब) सहारा (स) संरक्षण (द) कायिक प्रबर्धन तथा फैलने के लिए तने का रूपांतरण

तना का वृत्पांतर

- ↓
- मोहन को लंचित करने के लिए
 - पान्त्रिक लक्ष्य के लिए
 - विपरीत परिस्थितियों में व-चाव के लिए

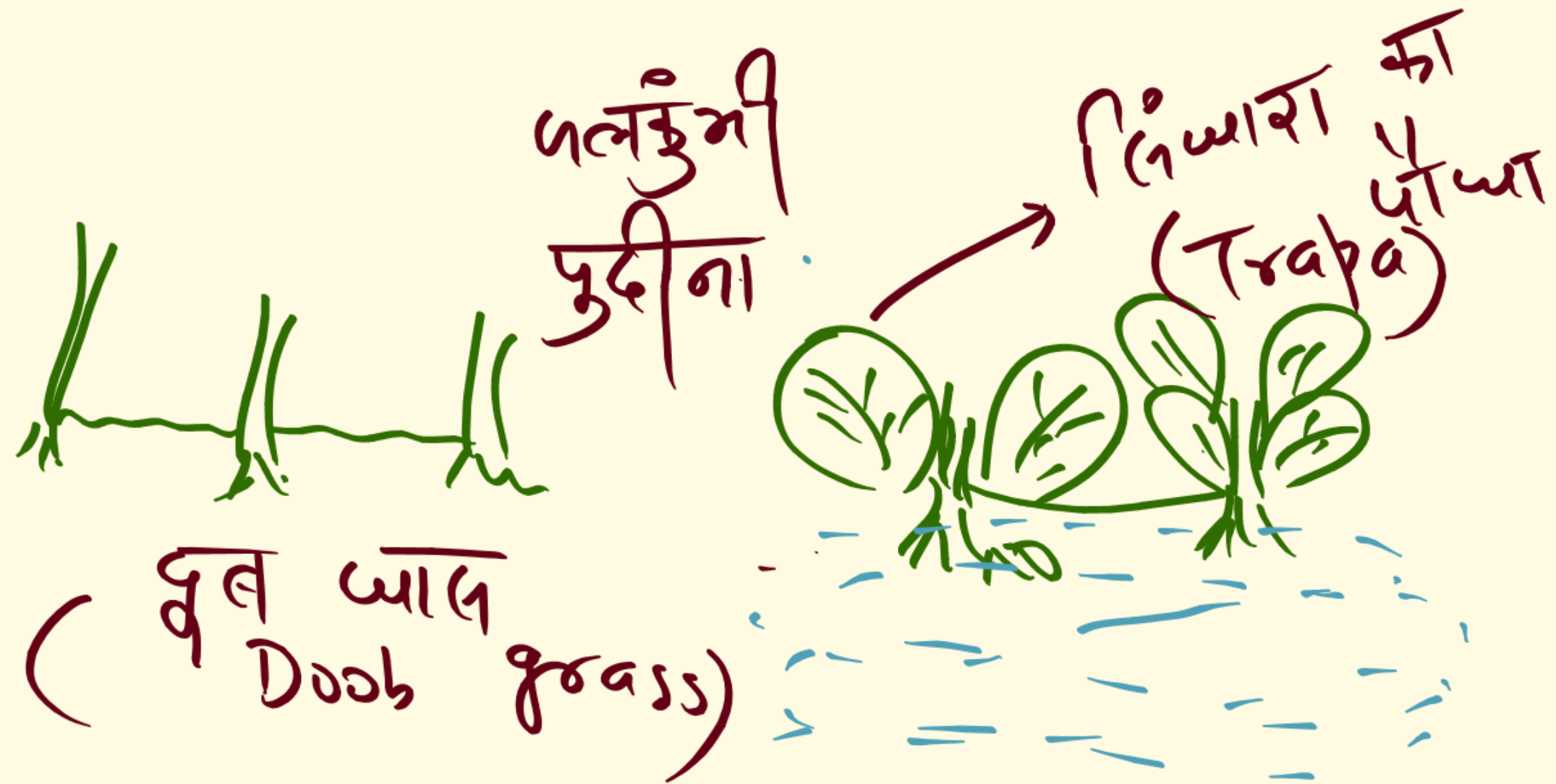
① अमिगत तना
underground stem

प्रकुंड (Rhizome) → अक्षरक एवं हल्दी
 कुंड (Tuber) → आलू

बल्ब → (चाप
(Bulb) लहलुग

गैस → अरबी
(Gas) पानीकुंद
हलोकिया

(3) आर्धवायुवीय तना का रूपांतरण
sub. areal stem modification



(१) वायुवीय तना का रूपांतरण (Aerial modification of stem)

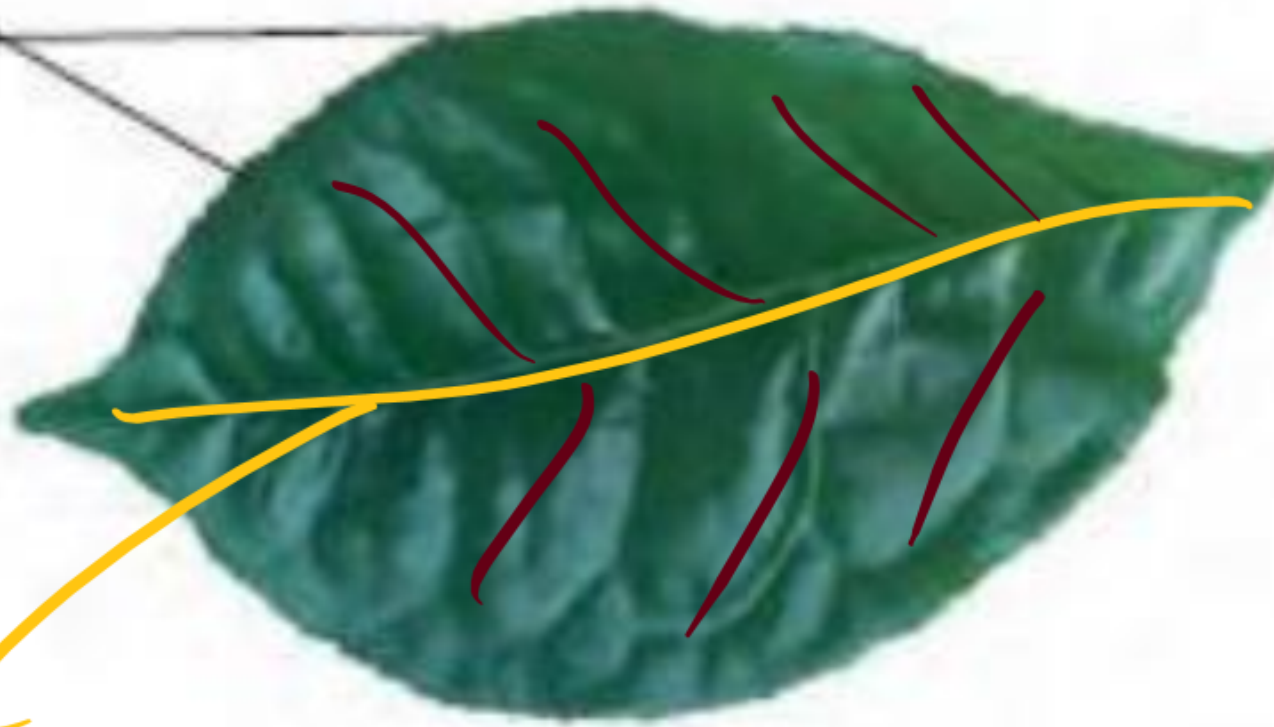
- (१) कटु } stem tendrils
 (२) अंगूर } प्रतान

- (३) कुकद → तना पत्तियाँ
 (Opuntia) रूप दीर् हैं।



पटल

(petiole)



leaf vein

पत्तियों का शिरा

चित्र 7.8 पत्ती

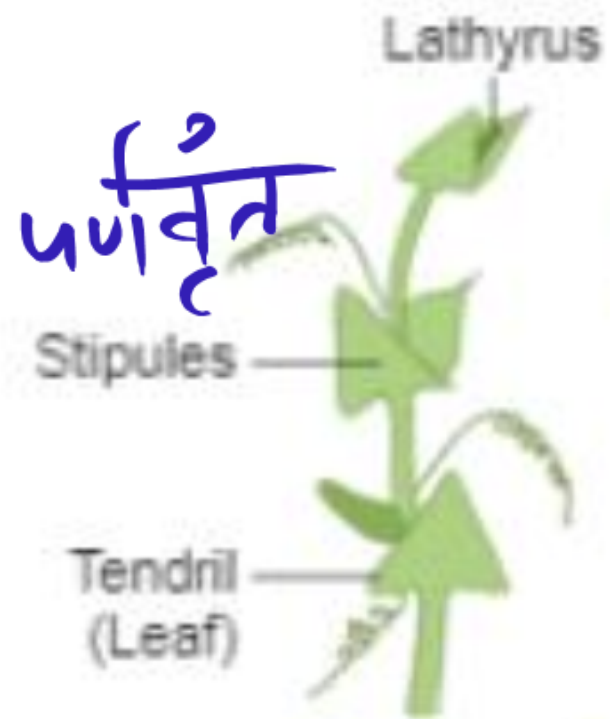
तना

पर्णवृंत
(stipule)

पत्ति →
वह भाग जो
प्राभापतः प्रकाशान्श्लेषण
करता वह पत्तियाँ
कहलाती हैं।

(पत्तियों का विकासात्मक)

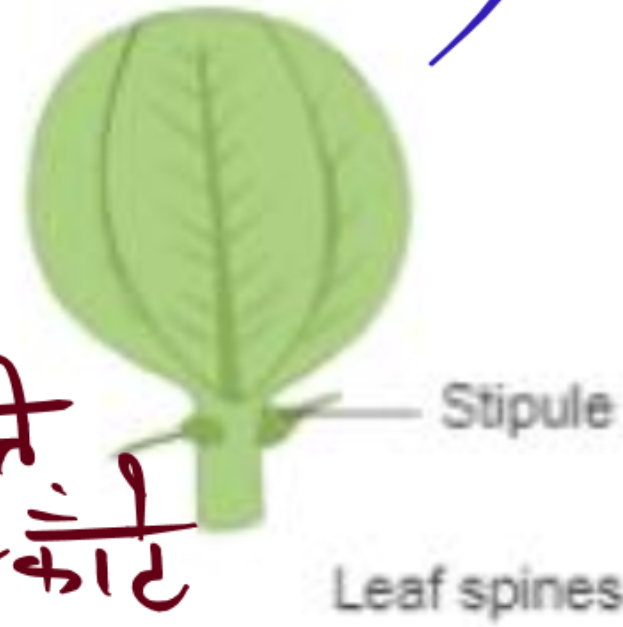
परिवर्तन



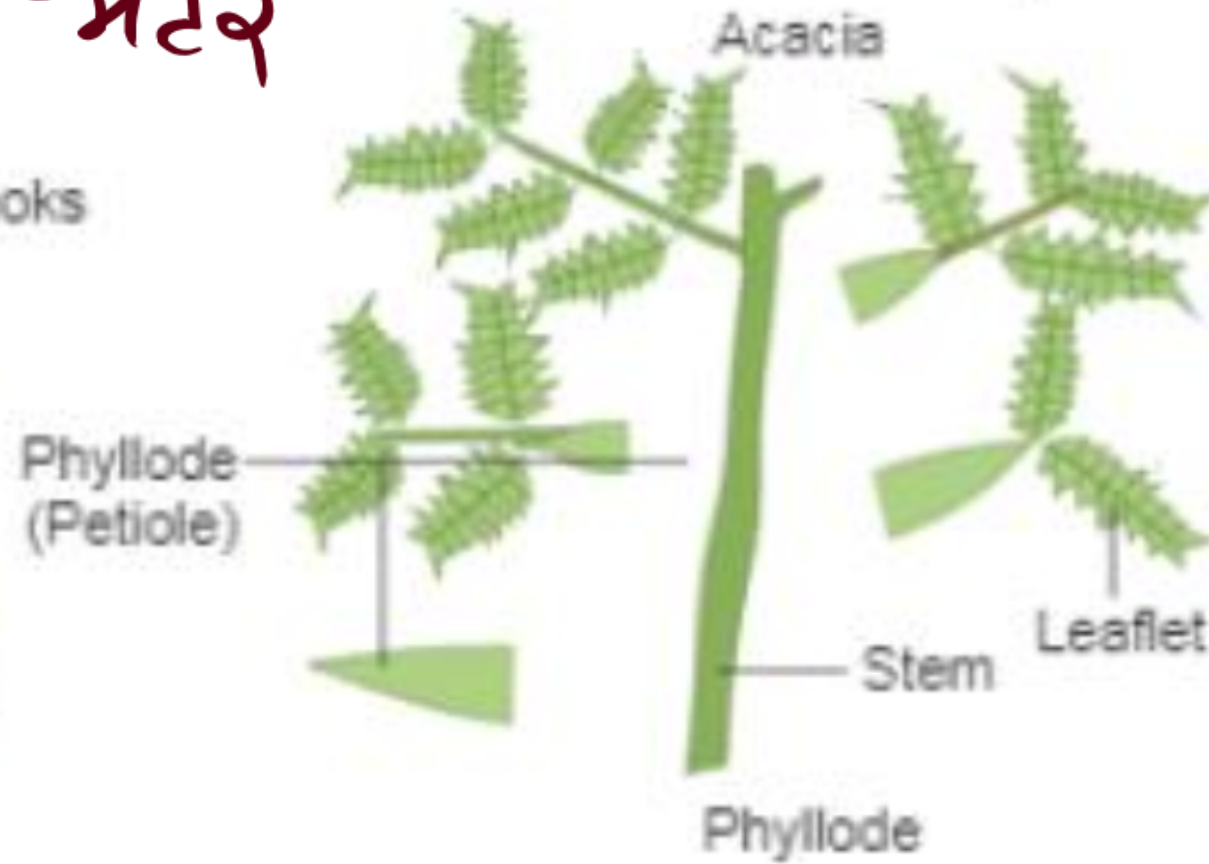
(प्रमाण
Tendrils)
मटर

कटल

पत्ती
कट



Leaf tendrils and leaf hooks



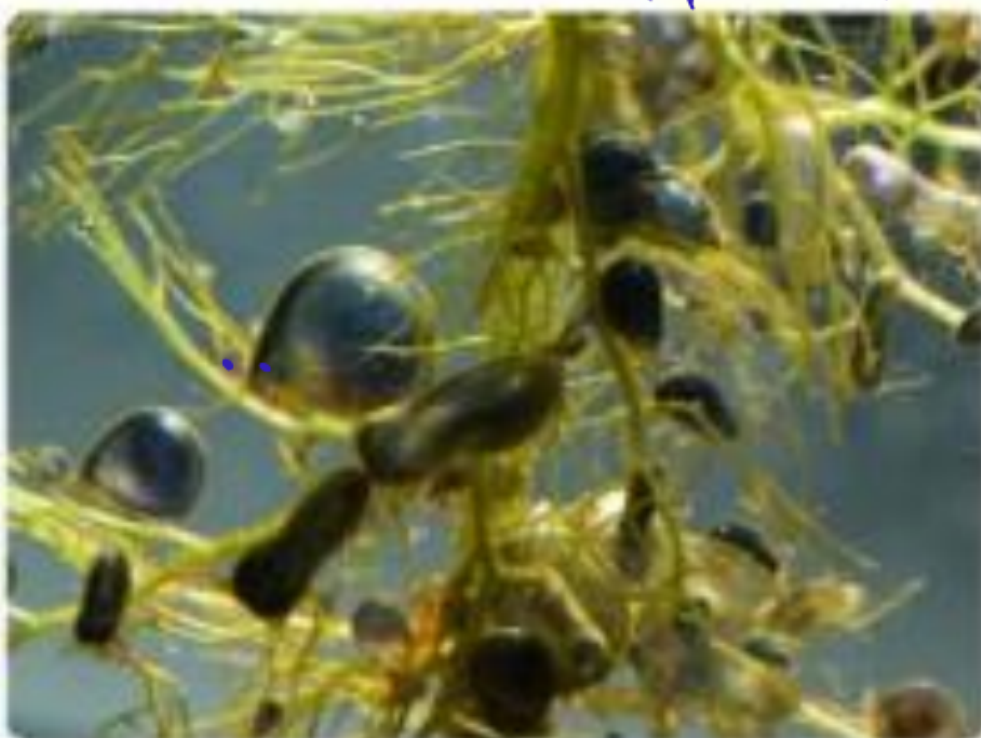
सायनीया



११
श्री ५१



११.११
जफ्थील



Utricularia

पति :-
(leaves)

$\frac{N}{2} \times 9$

ਬੀਟ ਮਦੀ

$$\frac{y}{u} = \frac{8}{10}$$

मं पत्रियाँ

36

विशेष

८१२ पनाडा

५

निर्माणा

$$\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} \right)$$

۷۲

४११ ४१

$$\begin{array}{r} 7 \\ 485 \overline{) 3395} \end{array}$$
$$\frac{2}{5}$$

1849 11 11

48^{अंश}
की दरवासी पोपों N_2 की कमी वाले मृदा
में पाये जाते हैं। N_2 की कमी को पूरा करने
के लिए इनके पत्तियों में रूपांतरण हो जाता है
अतः पौधों का मक्षण कर N_2 की कमी को पूरा
करते हैं।